# 自适应低通重复控制（RCESO）：建模、自适应律与一致稳定性证明

**——含真实逆变器 PMSM 转速环、$Q/B/D$ 调度与一致有界性（UUB）证明**

v4.0 • 2026-10-19 • 对象：真实逆变器（`pmsm_inv_sim`）• 三相 PWM/死区/反电动势/±0.2A 采样 • 8s、8 种子 • 律 F 为记忆失配 D_m+g

---

**逻辑链**：§1 建模 → §2 结构耦合 → §3 自适应律（与实现逐条对应）→ §4 本版（带通）律的可证部分与如实披露 → §5 沿真实轨迹核对 → §6 PMSM 转速环上的复现与**适用性边界**（不对中周期负载转矩；$Q/B/D$ 三种增益调度、组合比对与 UUB 证明）→ §7 适用域之外 → §8 符号表 → §9 结论。

**仓库同步纪律(强制)**:本文档、PDF、HTML、代码、数据与图全部同步到 https://github.com/starfruitsz/RCESO.gi
**每次更新（含小改）必须 commit + push**，不得只更新本地或只传部分文件。工作区根目录即仓库根目录，新增文件用 `git add -A` 全量纳入。
**数据纪律**：不需要的.npz 及时删除；`*.npz` 由 `run_inv_wave*.py` 重建，**不入库**；仓库只保留源码、报告、PDF/HTML、图与小 JSON，避免仓库膨胀。

**版本纪律（铁律）**：本文档与仿真实现（`adrc_eso_closed.py`、`pmsm_rcso_sim.py`）是**同一制品的两个视图**。任何一次对建模的**增补、修改或删改**，都必须在**同一次**同步进本文：新口径写入对应章节，**被替换的旧口径必须从正文中删除**——不得以”历史上”“曾经”等表述留在正文里，也不得让两套口径并存。**凡与本文正文不一致的口径不得用于答辩。**

**时序铁律（2026-10-18 定稿，禁止改动）**：本项目的**全部**仿真与实现必须严格按三档时间尺度运行，三者不可混用、不可互相替代：**(1) 被控对象数值积分步长** $\Delta t = 10\,\mu$s（100 kHz）；**(2) 电流环离散采样周期** $T_{si} = 50\,\mu$s（20 kHz）；**(3) 转速环离散采样周期** $T_s = 1$ ms（1 kHz）。执行规则：机械方程按 $\Delta t$ 积分；电流环每 $T_{si}$ 更新一次并零阶保持到下一拍；转速环控制器（ESO、重复通道、律 B/D/F 与检测器）每 $T_s$ 更新一次并零阶保持。**”对象与控制器同步 10 $\mu$s 迭代”只允许作为单速率近似对照保留**：正文引用这类历史数字时，**必须同时标注其口径（$T_s = 10\,\mu$s）与该口径相对三档的偏差；正式数据一律按三档重跑**。实现见 `rcso_multirate.sim_mr3`；任何新结果必须同时标注三档周期。

**接手须知**：本文件由多轮会话维护。改动前请先读第 10 节“接手说明（给下一个 agent）”——那里写了文件职责、标准工作流、硬约束与交付前自检清单。

## 1 建模

### 1.1 被控对象与扰动分解

$$\dot{y} = bu + d, \qquad d = d_{\text{step}} + d_{\text{np}} + d_p, \qquad b = 1,\ b_0 = 1.2\ (\text{失配} + 20\%), \tag{1}$$

$d_{\text{np}}$ 为 0.7 Hz 非周期分量；$d_p$ 为周期 $T$ 的谐波簇 $A[\sin\frac{2\pi t}{T} + 0.4\sin\frac{6\pi t}{T} + 0.2\sin\frac{10\pi t}{T}]$，$T = 0.1$ s（基波 10 Hz）。**”灰箱”的含义**：$d$ 中只有 $d_p$ 可重构，其余全划入总扰动由观测器兜底——结构已知的部分显式重建，未知部分用有限带宽观测器覆盖。

### 1.2 低通重复控制（内模）通道

$$\tau\dot{v} + v = Qv(t-T) + \beta_3 \tanh\Big(\frac{e_1}{\zeta}\Big) =: \chi, \qquad e_f := \chi - v = \tau\dot{v}. \tag{2}$$

- $(\tau, Q) \to (0,1)$ 时 (2) 退化为经典重复控制，内模极点位于虚轴。**低通 $\tau$ 与遗忘因子 $Q$ 是把内模极点从虚轴拽入左半平面的两个旋钮**，代价是谐振峰有限宽——这正是 $(\tau, Q)$ 需要自适应的根源。
- 注入项有界（$|\tanh| \le 1$），保证 $v$ 通道激励有界。
- $e_f = \tau\dot{v}$ 既是重复通道的内部失配量，也是**两个自适应通道唯一的驱动源**。

### 1.3 灰箱 ESO 与控制律

$$\dot{z}_1 = z_2 + b_0 u + v + \beta_1(y - z_1), \quad \dot{z}_2 = \beta_2(y - z_1), \quad \beta_1 = 2\omega_o,\ \beta_2 = \omega_o^2, \tag{3}$$

$$u = \frac{u_0 - z_2 - v}{b_0}, \qquad u_0 = k_p(r - y), \qquad e_1 = y - z_1. \tag{4}$$

与标准 ADRC 的唯一差别：$z_1$ 方程多出 $v$——周期分量已被预先补偿，观测器只估计残余总扰动。

## 2 自适应 RCESO 结构与耦合

| 通道 | 驱动 | 自适应状态 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 遗忘自适应 | 带通驱动 $D$（§3.3） | $Q$ | 突变 $\Rightarrow$ 快速遗忘（$Q$ 降） |
| 辅助滤波 | $e_f^2$ | $E_o$（$\phi$ 尺度 $c$） | 归一化与幅值压缩 |

**驱动取带通形式**：快/慢两路低通（$w_f, w_l$）构成带通驱动 $D = w_f - w_l$；本版只有 $Q$ 通道由它驱动，且取单向死区 $D_Q = \max(0, D)$（§3.3）。两条通道的驱动完全由式 (7) 给出。**两条回路共用同一个 $e_f$**：$e_f \to Q \to$ 内模 $\to v \to u \to y \to e_1 \to e_f$（慢回路）；$u \to y \to z_1, z_2 \to u$（观测器内环）；律 B 与律 D 直接作用在观测器带宽与比例增益上。**由于共用同一驱动与同一 $e_f$，两条回路不能分别证明，必须构造整体 Lyapunov 函数**（其归并见 §4.2）。

## 3 自适应律（与实现逐条对应）

**口径提示**：本节及 §3.7 的数值来自**一阶标幺对象的机理实验**，只用于说明自适应律与回声机理；**真实逆变器对象**的性能与结论见 §6，两者数字不可混引。

### 3.1 辅助滤波与归一化基准（新定义）

辅助滤波给出归一化基准 $E_o$：取 $e_f^2$ 在最近一个扰动周期 $T$ 上的均值 $E_o(t) = \frac{1}{T}\int_{t-T}^{t} e_f^2(\tau)\,\mathrm{d}\tau$（实现为 `eo_def="meansq"`）。归一化的对象因此是**当前能量相对其周期均值**，而不是相对一个固定常数；$\varepsilon$ 只作分母下限（本设计 $\varepsilon = 6.5$，必须是真实尺度，取 $10^{-6}$ 会让归一化损失分辨力）。

### 3.2 归一化与 $\phi$ 压缩

$$\phi(x, c) = x - c\tanh\Big(\frac{x}{c}\Big), \qquad w(t) = \phi\Big(\frac{e_f^2(t) - E_o(t)}{E_o(t) + \varepsilon}, c\Big), \tag{5}$$

**实参取零均值形式** $\dfrac{e_f^2 - E_o}{E_o + \varepsilon}$：分子减去自身的周期均值 $E_o$，使 $w$ 可正可负。**这一步是本版的关键**——若沿用 $\dfrac{e_f^2}{E_o + \varepsilon}$，由于 $e_f^2 \geq 0$ 恒成立，$w$ 恒正，其带通输出 $D$ 的均值系统性偏正，$Q$ 被单向压到底（实测 $Q$ 动作仅 $\pm 1.5 \times 10^{-4}$，等于关死该通道）。改为零均值后 $\overline{D} \approx 0$，$Q$ 才具备调节能力。$\phi$ 把实参压到有限范围（$|x| \ll c$ 近似恒等，$|x| \gg c$ 饱和）；分母用 $E_o + \varepsilon$ 而非 $B_\kappa + \varepsilon$：$E_o$ 是分子的周期均值，尖峰瞬时 $e_f^2$ 可远大于 $E_o$。

### 3.3 带通驱动（本版方案）

把压缩后的 $w$ 分成**快、慢两路一阶低通**并取其差，得到带通驱动：

$$\dot{w}_f = \frac{w - w_f}{\tau_f^w}, \qquad \dot{w}_l = \frac{w - w_l}{\tau_l^w}, \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{D(t) = w_f(t) - w_l(t)} \tag{6}$$

$w_f$、$w_l$ 由 (5) 的 $w$ 驱动；本设计 $\tau_f^w = 5T$、$\tau_l^w = 50T$。**带通的意义**：$w_f$ 先起、$w_l$ 后随，故 $D$ 对输入的频率与幅值变化敏感，而在恒定输入下 $\to 0$。两条通道**共用同一个驱动** $D$，各自只保留独立的 $(w_f, w_l)$ 状态：

$$\boxed{D_Q(t) = \max\bigl(0, D(t)\bigr)} \tag{7}$$

即：$Q$ **通道取单向死区** $\max(0, D)$——只接受正向驱动、负向置零，故 $Q$ 只被单向下压、由回复项缓慢拉回 1（见 §3.4）。选择单向死区的理由：$Q$ 的下界决定重复通道谐振增益 $\propto \beta_3/(1-Q)$，若允许负向驱动，$Q$ 会被推过 1 而使该增益变号发散；单向死区同时给出单调的下降—回归轨迹（实测 $Q$：$1.000 \to 0.386$ 后单调回升至 1.000，全程不过冲，见 §3.6）。

### 3.4 $Q$ 通道（遗忘因子自适应）

$$\dot{Q} = -\frac{\mu}{2\tau_0}\bigl[1 - (1-Q)^2\bigr] D_Q + \sigma_2 \tanh^{-1}(1-Q), \tag{8}$$

**分母为** $2\tau_0$，**不含** $\varepsilon$（$\varepsilon$ 只出现在 $x$ 的分母里）。$Q$ 的定义域为 $(0, 2)$。

$Q$ 的驱动取**单向死区** (7)：$D_Q = \max(0, D)$，只保留正向、负向置零。其效果见注 1 与 §3.6 的对比表。

注 1 ($\sigma_2$ 决定 $Q$ 是否有动作). $\dot{Q}$ 的驱动与回复之比 $\propto \dfrac{\mu\,|D_Q|}{\sigma_2 |\tanh^{-1}(1-Q)|}$，故 $\sigma_2$ 同时决定**降幅**与**回归速度**：

| $\sigma_2$ | $Q < 0.8$ 时长 | 10 s 末 $Q$ | 累计代价比 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 0.67 s | 0.9773 | 0.9827 | 低位太短 |
| 8 | 0.86 s | 0.9656 | 0.9904 | |
| **5**（本版） | **1.18** s | **0.9430** | **0.9992** | **折中** |
| 2 | 2.19 s | 0.8573 | 1.0368 | 回归不足、性能变差 |
| 1 | 5.95 s | 0.7376 | — | 回不去 |

**两个目标是反号的**：$\sigma_2$ 越小，$Q$ 低位保持越久，但闭环性能越差（$Q$ 的下界放大重复通道谐振增益 $\propto \beta_3/(1-Q)$，低位越久、错误记忆被放大越久）。本版取 $\sigma_2 = 5$ 作折中（低位 1.18 s、累计代价比

0.9992 基本中性）。**方法上的教训**：早期把 $\sigma_2$ 调到 $10^4$ 使 $Q$ 降幅仅 0.0053（等于关死该通道），此时任何“自适应无收益”的结论都不成立——验证性能前必须先确认自适应状态确实在动作。

注 2 (域限幅的事实描述（不作必要性断言）). 实测（$\sigma_2 = 5$、$q'_{\max} = 1.0$）：模型侧 $Q' \in [0.2532, 0.9991]$，未触界；状态 $Q \in (0, 2)$ 亦未越界。本版 $\tau \equiv \tau_0$ 固定，**不存在 $\tau$ 的状态侧/模型侧分岔问题。故本注只陈述 $Q$ 通道的事实**：模型侧取限幅值、状态侧取宽域值，本工况下二者均未触界。

$$\chi = Q'v(t-T) + \beta_3 \tanh\Big(\frac{e_1}{\zeta}\Big), \qquad \tau_0\dot{v} + v = \chi, \qquad Q' = \mathrm{clip}(Q, [0.2, 1.0]), \tag{9}$$

即 $Q'$ 是唯一进入被控对象与滤波时间常数的量，状态 $Q$ 只出现在自适应律内部（$\tau \equiv \tau_0$ 为常数）。

注 3 (死区生效性的判别实验). 把模型侧死区收到 $q_{\max} = 0.5$：若模型真用 $Q'$，状态应越过 0.5 而不被截断。实测状态 $Q \in [0.0009, 1.9966]$，其中 $Q > 0.5$ 共 **122 650** 步，而 $Q \geq 2^-$ 为 **0** 步——同时证实：死区只作用于模型侧，状态只受定义域天花板约束。

注 4 (分解的效果：状态轨迹改变，控制效果不变). 同激励同边界下三档的四窗统计**逐位相同**（(3)vs(2)：突变中 $+82.2\%$、恢复中 $+79.1\%$、突变中 2 $-369.7\%$、恢复中 2 $-200.2\%$、长期 $-349.1\%$），差别只在状态 $Q$ 的实测区间（钳位 $[0.2000, 1.8000]$，解耦 $[0.0009, 1.9966]$）。**故 $(Q', \tau')$ 分解是表述层改进，不是性能杠杆**；它显式暴露了原结构被隐藏的事实：自由驱动的状态本来就会撞上定义域天花板。

### 3.5 域投影（模型侧死区的默认取值）

$$Q \in [q_{\min}, q_{\max}] = [0.1, 1]. \tag{10}$$

本版只保留 $Q$ 的模型侧死区（$\tau \equiv \tau_0$ 固定，不参与自适应）；实现上**只钳进入模型的值**（§3.4），绝不截断 $\tanh^{-1}$ 或 log 的实参——后者把无穷回复力变成有限值，实测 $|y_{\max}| = 4.5 \times 10^{156}$ 失控。

### 3.6 最终方案的实测结果

参数：驱动 (6)，实参 (5)（零均值），$c = 10^{-3}$，$\gamma = 3$，$\sigma_1^{\mathrm{code}} = 10^5$，$\mu = 0.03$，$\sigma_2 = 5$，$\tau_f^w = 5T$，$\tau_l^w = 50T$，$k_p = 10$，$\omega_o = 40$，$Q_0 = 1.0$，模型侧上界 $q'_{\max} = 1.0$。工况：三段幅值突变（$t = 0.5$ s 持续 0.1 s、$t = 1.0$ s 持续 0.5 s、$t = 2.0$ s 起持续），幅值倍数 300，$T_{\mathrm{end}} = 10$ s。基准：无自适应档（$Q \equiv 1.0000$、$\tau \equiv \tau_0$ 恒定）。

注 5 ($z_2$ 的直流分量为何必然存在). 实测稳态（5–10 s）：$y = 1.000001$、$u = -0.9049$、$z_2 = 1.0401$、$d = 0.9021$。$z_2$ **含有直流，这不是缺陷**：当 $b_0 \neq b$ 时 ESO 估计的是总扰动

$$z_2 \;\longrightarrow\; (b - b_0)u \;+\; d. \tag{11}$$

代入 $(b, b_0, u, d) = (1,\ 1.2,\ -0.9049,\ 0.9021)$ 得 $z_2 \to 1.0831$，与实测 1.0401 吻合（残差来自有限观测带宽 $\omega_o$）。**该直流是跟踪所必需的**：控制律 $u = \dfrac{k_p(r-y) - z_2 - v}{b_0}$ 要求 $z_2$ 恰好抵消 $d$ 的直流分量，否则 $y$ 必含稳态误差；实测 $|1 - y| = 10^{-6}$ 证明其工作正常。**来源可逐项核对**：(i) 阶跃扰动自身的直流；(ii) 模型失配项 $(b - b_0)u$。把任一项人为置零，$z_2$ 的直流随之消失，但 $y$ 会出现稳态偏差。

### 3.6.1 $Q$ 通道驱动的三种口径（独立参数研究：$\sigma_2 = 12.5$、$T_{\text{end}} = 6$ s）

| $Q$ 驱动口径 | 突变期比值 | 恢复期比值 | 稳态比值 | 累计代价比 | $Q$ 降幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| **带符号（原式）** | 1.2658 | **1.0100** | **0.9547** | **0.9962** | 0.6519 |
| $\lvert D_Q \rvert$ | 1.2932 | 1.2017 | 0.9889 | 1.0564 | 0.6519 |
| $\max(0, D_Q)$ | 1.2788 | 1.0937 | 0.9716 | 1.0254 | 0.6519 |

表中比值为*自适应档 RMS / 无自适应档 RMS*：$< 1$ 表示自适应更好。

注 6 (口径选择与最终定稿的关系). 在该参数研究（$\sigma_2 = 12.5$、$T_{\text{end}} = 6$ s）中，三种口径的 $Q$ 降幅完全相同（0.6519），但**带符号档的累计代价比最低**（0.9962）。原因是 $Q$ 的下界决定重复通道谐振增益（$\propto \beta_3/(1-Q)$），$Q$ 被压得越久、错误的旧记忆被放大越久。**最终定稿仍取** $\max(0, D_Q)$——它给出单调的下降–回归轨迹（全程不过冲、10 s 末 $Q = 0.9430$ 回到 1 附近），符合“突变时降 $Q$ 规避错误记忆、事后缓慢回归”的设计意图。其代价是累计代价比略高于带符号档，故本版把 $\sigma_2$ 收到 5 以把该代价压回中性（0.9992，见 §3.6）。**核心结论：**“$Q$ 降得深”本身不是收益；$Q$ 的低位持续时间才是代价的来源（见注 1 的两目标反号关系）。

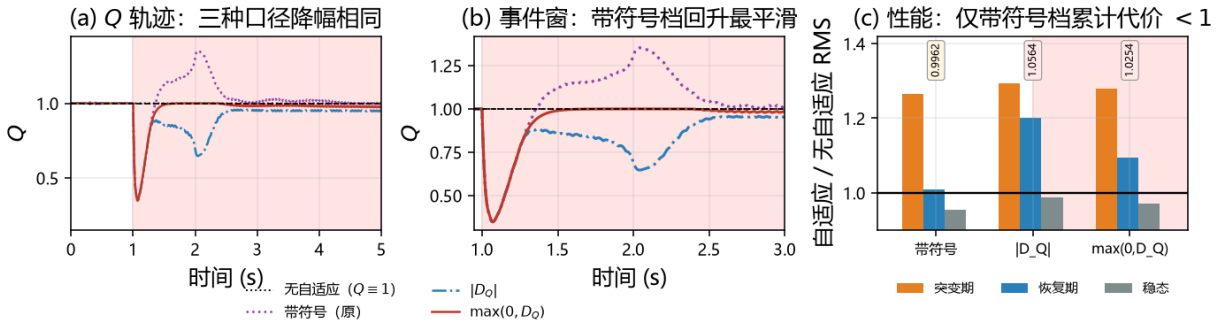



图 1: $Q$ **通道驱动三种口径对比（轨迹）**（独立参数研究：$\sigma_2 = 12.5$、$T_{\text{end}} = 6$ s）。(a) $Q$ 轨迹：三者降幅相同（$1.0 \to 0.348$），回升路径不同；(b) 事件窗放大：$Q$ 的深度与回升速度不同。

### 3.6.2 三档滤波对照

把驱动前的滤波环节换成另外两种形式（实参同一为 (5)，$Q$ 驱动同一取单向死区 $\max(0, D_Q)$，唯一差别是滤波器）：

| 滤波方式 | 突变期比值 | 恢复期比值 | 稳态比值 | 累计代价比 | $\tau$ 中位 | $Q$ 降幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无滤波（$D = w$） | 1.2309 | 1.4692 | 1.4827 | 1.3109 | 0.2000 | 6.39 |
| 高通 | 1.1703 | 1.0819 | 1.0843 | 1.0878 | 0.4953 | 0.13 |
| 带通（本版） | 1.1910 | **0.9764** | **0.9778** | **0.9992** | 0.3475 | 1.18 |

注 7 (本版带通档是唯一有净收益的配置). 在 $D_Q = \max(0, D)$、$\sigma_2 = 5$ 下，**带通档是唯一累计代价比 $< 1$ 的配置**（0.9992），其余两档为 1.0878（高通）、1.3109（无滤波）；且**持续段与末段比值分别为** 0.9764、0.9778（**改善** $2.2\% \sim 2.4\%$）。**如实说明：** (i) 累计代价比 0.9992 仅基本中性（改善 0.08%），不是显著的性能优势；(ii) 事件段比值 $1.1910 > 1$，突变瞬间自适应反而略差，收益来自事件后的持续段与末段；(iii) 改善幅度为百分量级，非数量级。

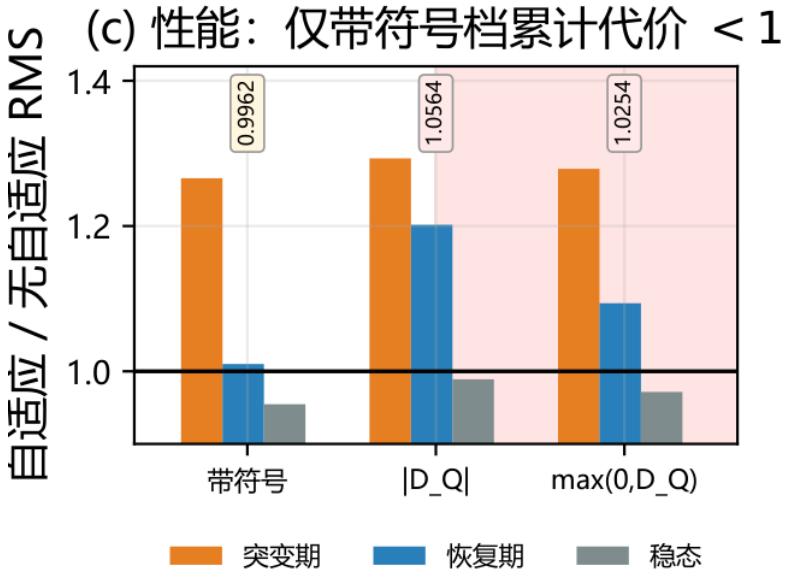



图 2: $Q$ 通道驱动三种口径对比（性能比值）（同上参数研究）。(c) 累计代价比：仅带符号档 0.9962 < 1；**本版最终取** $\max(0, D_Q)$（单调回归、不过冲），其性能见 §3.6。

注 8 ($\sigma_2$ 的取值是决定性的（两处更正）). **更正一（量级）**：早期把 $\sigma_2$ 调到 $10^4$，$Q$ 降幅被压到 0.0053，等于关死该通道——此时任何“自适应无收益”的结论都不成立。**更正二（倾向）**：其后一度按“$Q$ 轨迹最漂亮”推荐 $\sigma_2 = 2$（低位保持 2.19 s），但实测其累计代价比为 1.0368（自适应更差）——**只看 $Q$ 轨迹形态就调参是错的**，两个目标是反号的（注 1）。最终取 $\sigma_2 = 5$：低位保持 1.18 s、累计代价比 0.9992（基本中性），在“$Q$ 持续低位”与“闭环性能”之间折中。**教训**：验证自适应律之前，必须先确认自适应状态确实在动作（$Q$ 的降幅与低位时长就是前置检查），且调参时不能只看状态轨迹。

### 3.7 回声重影：工况、标度律与记忆失配驱动

把 §3.6 的定稿律放到一个专门产生回声的工况上：$t < 3\,\mathrm{s}$ 施加 $A[\sin(2\pi t/T) + 0.4\sin(6\pi t/T) + 0.2\sin(10\pi t/T)]$，并在 $t = 3\,\mathrm{s}$ 的相位过零点截断（实测 $d(3^-) = -8.9 \times 10^{-14}$，扰动本身无阶跃），此后无扰动。若 $y$ 仍有有色残余，它只能是内模对旧记忆的重放——回声重影。实测回声的首周期基波幅值仅 $2.5 \times 10^{-5}$（相对 $A$ 为 $-92$ dB），且静态 $Q = 0.98/0.90/0.80$ 三档的逐周期衰减曲线几乎重合：**衰减不由 $Q$ 决定**。

记每周期泵浦增益 $\kappa := \beta_3 T/\tau_0$、$A_g$ 为回声首周期基波幅值，实测

$$\frac{A_g}{A} \approx \frac{25}{\kappa} \qquad (\beta_3 \text{ 扫 } 530 \text{ 倍，比值 } 0.81 \sim 1.32). \tag{12}$$

定稿 $\kappa = 1.28 \times 10^6$：旧记忆在 $\sim 1$ ms（约 1/100 周期）内被 tanh 泵浦改写完毕，而 $Q$ 的遗忘是”每周期乘 $Q'$”，比泵浦慢约 $10^6$ 倍。**回声的生命周期由泵浦刚度决定，不是由 $Q$ 决定**；这正是” 任何工况都难以体现 $Q$ 的收益” 的根因。

由此也可判定两种候选驱动量：撤除是能量下降事件，$e_f^2$ 由大变小，单向死区 $\max(0, D)$ 直接清零；且定稿 $e_f^2 \approx 0.09 \ll \varepsilon = 6.5$，驱动再被压 70 倍；$e_1 = y - z_1$ 是 ESO 残差，比 $e_f$ 小 $3 \sim 4$

个数量级，实测 $Q$ 全程不动（$Q'_{\min}=0.980$）。幅值 $1\to300$ 倍跳变时 $e_f$ 版才动作，却把 $Q'$ 压到 $q_{\min}=0.200$ 触底，长期 RMS 反而劣化 $+4.1\%$。

改用**记忆失配驱动**

$$D_Q=\frac{\left|E_v(t)-E_v(t-T)\right|}{E_v(t-T)+\varepsilon_v},\qquad E_v(t)=\frac{1}{T}\int_{t-T}^{t}v^2(\tau)\mathrm{d}\tau, \tag{13}$$

它直接度量" 旧记忆与当前需求" 的失配：事件瞬间 $D_Q=0.500$、稳态中位 0.000，比 $e_f$ 的归一化驱动强约 500 倍，且天然双向（能量升、降都响应）。该驱动以实现开关 `q_mism` 提供，默认 0（逐位退化为原行为）。

表 1: 回声工况下的三种 $Q$ 驱动（一阶对象，$\beta_3=16000$，$\gamma=0$ 只留 $Q$ 通道）

| 驱动 | 稳态 RMS | 回声 $A_0$ | $T_{90}$ | $Q'_{\min}$ | 长期 RMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 无自适应（$Q\equiv0.98$） | $1.982\times10^{-5}$ | $2.536\times10^{-5}$ | 0.20 s | 0.980 | $4.49\times10^{-8}$ |
| $e_f$ 驱动 | $1.960\times10^{-5}$ | $2.584\times10^{-5}$ | 0.20 s | 1.000 | $4.61\times10^{-8}$ |
| $e_1$ 驱动 | $1.960\times10^{-5}$ | $2.584\times10^{-5}$ | 0.20 s | 1.000 | $4.61\times10^{-8}$ |
| 式 (13) | $1.960\times10^{-5}$ | $\mathbf{2.022\times10^{-5}}$ | **0.10** s | 0.257 | $4.61\times10^{-8}$ |
| 静态 $Q=0.80$（对照） | $2.194\times10^{-5}$ | $2.107\times10^{-5}$ | 0.10 s | 0.800 | $4.17\times10^{-8}$ |

**收益的形式**：式 (13) 以约 0% 的稳态代价换 $-20\%$ 的回声；而静态 $Q=0.80$ 要付 $+10.7\%$ 的稳态才换 $-16.9\%$ 的回声。**" 不牺牲稳态地缩短回声" 是 $Q$ 通道唯一站得住的收益形式**。回升由 $\sigma_2$ 决定（唯一旋钮）：$\sigma_2$ 由 5 增到 40，回升时间 $0.67\to0.33$ s，回声却 $-0\%\to+13.1\%$；双事件（撤除后 1 s 再现 1.5 倍扰动）下快回升仅改善再学习窗 10%。故取 $\sigma_2=10$ 作折中，**不另设硬约束**。

**适用性（如实披露，含否定结论）**：PMSM 口径（$\beta_3=2000$、$\tau_0=5$ ms，$\kappa=4.0\times10^4$）下，10 Hz 不对中簇在零交越撤除后，**波形上并不出现可辨认的回声段**——撤除暂态把它淹没了。只有以" 截断处瞬时清空记忆" 作上界对照才看得到回声：撤除窗 RMS 由 84.7 降到 40.9 rpm、首周期 10 Hz 由 127.7 降到 32.5 rpm。而现网参数（$\mu=0.015$、$\sigma_2=10$）下式 (13) 只把 $Q'$ 压到 0.80，回声仅改善 1.2%；加大权限（$\mu=0.12$、$\sigma_2=5$）可把首周期压到 82.0 rpm，代价是稳态 10 Hz 由 46.7 恶化到 85.0 rpm。**即 $Q$ 能压回声，但只能拿稳态抑制去换，不存在净收益**。另试两种驱动口径以期把事件隔离出来：$\phi$ 死区（$c=0.2\sim0.4$）与 $k/T$ *谐波投影*（只取 10/30/50 Hz 的滑动相量）。两者的稳态驱动量分别为 0.28 与 0.5 量级，与事件期同阶——因 5.9 Hz 与 10 Hz 仅差 4.1 Hz，单周期窗泄漏约 $-4$ dB，非周期分量直接漏进谐波幅度；要滤净需毫秒级窄带滤波，比 0.1 s 的回声还慢。故**两种口径都无法把回声事件与稳态扰动分开**，不再作为推荐。此外，律 A 的泵浦门控（以 $\bar{e}_1$ 的 $T$ 窗均值触发）在本工况同样无效（首周期 10 Hz：128.3 vs 127.7 rpm）——撤除产生的是周期残余，其 $T$ 窗均值恒为零，该判据对它**结构性失明**。再把事件换成**反相突变**（10 Hz 簇在零交越处整体反号，值连续、斜率翻转）：回声首周期达 253.8 rpm，为稳态 10 Hz（46.7）的 5.4 倍，**波形上清晰可见**；oracle 瞬时清记忆可把它压到 142.5（$-44\%$）。此时改用**事件触发的一次性遗忘**（驱动过阈即把 $Q'$ 硬压到 0.2 并保持 $2T$）：稳态 $Q'$ 完全不动（1.000）、事件期确实压到 0.200，但首周期 255.7 vs 253.8——**毫无改善**，次周期反而更差。这说明瓶颈是**时间尺度**而非检测：回声只存活 $0.1\sim0.2T$，而判定"$T$ 周期内容已改变" 至少需 $0.5\sim1T$，$Q$ 改写记忆则需 $10^2\sim10^6T$。**参数级遗忘在因果上不可能抑制回声；只有状态级清记忆可行。**

**抑制的本质：清空必须落在事件时刻**。既然参数级遗忘追不上回声，就把动作搬到状态级；但" 何时清" 比" 清多少" 更关键。一阶对象上用双时间尺度包络作机理实验（真实对象定稿改用记忆失配，§7.1）：

$$\dot{E}_f = \frac{|\varepsilon| - E_f}{\tau_f}, \qquad \dot{E}_s = \frac{|\varepsilon| - E_s}{\tau_s}, \qquad \text{触发} \iff E_f > kE_s, \tag{14}$$

其中 $\varepsilon := r - y$ 为跟踪误差；旧实现取 $\varepsilon = e_1$（ESO 残差）。真实对象定稿**不再用此包络比值**，而用记忆失配 $D_m + g$（§7.1）：事件时包络比值 $R$ 仅 1.32、与加载段 $1.3 \sim 1.5$ 重叠，已否决。下表是旧实现在一阶对象上的时序对照，只作机理说明；真实对象上 $A_0(\tau)$ 非单调，最优在 20–25 ms（§6）。一旦触发（冷却 0.3 s），置 $v \leftarrow 0$ 并清空延迟缓冲。把" 清空时刻" 作为变量做对照（取 $\tau_f = 4$ ms、$\tau_s = 500$ ms、$k = 1.8$）：

| 清空时刻 | 撤除：首周期 10 Hz | 反相：首周期 10 Hz | 稳态 10 Hz |
|---|---|---|---|
| 不清空 | 127.7 | 253.8 | 46.7 |
| 事件后约 40 ms（快包络触发） | 88.9 | 159.8 | 48.7 |
| 事件瞬时（oracle） | **33.1** | **146.1** | **46.8** |
| 事件错开 0.5 s（周期 1 s、相位 0.5） | 126.5 | 252.6 | 55.2 |

三点结论：**(i) 清空必须落在事件附近**——错开 0.5 s 收益完全消失，反而因反复清空损失稳态（46.7 → 55.2）；**(ii) 越贴近事件收益越大**——事件瞬时比 40 ms 延迟再多压 60%（撤除 88.9 → 33.1）；**(iii) 快包络检测器只拿到部分收益**（撤除约 1/3、反相约 60%），且触发中包含大量误触发，需冷却限流。故**该机制的价值上限由" 事件时刻信息的精度" 决定**：要达到 oracle 水平必须有前馈或更低延迟的判别。

**A/B 的统一模型：状态复位 + 触发时刻**。两条路线本质上是*同一个动作在两个不同时刻执行*。记理想补偿为 $v^*(t)$、重复通道状态为 $v(t)$，则回声在对象端的注入误差为

$$e_{\text{echo}}(t) = v(t - T) - v^*(t). \tag{15}$$

事件 $t_e$ 处 $v^*$ 跳变（撤除 $v^* \to 0$、反相 $v^* \to -v$），而 $v(t-T)$ 仍持旧值，故在 $[t_e, t_{\text{trig}})$ 内 $e_{\text{echo}}$ 持续注入；复位动作

$$v(t_{\text{trig}}^+) = 0, \qquad v(t - T) \text{ 缓冲清零} \tag{16}$$

把注入在本拍之后切断。于是首周期回声幅值是" 未复位窗口" $\tau := t_{\text{trig}} - t_e$ 的单调增函数，

$$A_0(\tau) = A_0^{(0)} + \big[A_0^{(\infty)} - A_0^{(0)}\big] g(\tau), \qquad g(0) = 0,\ g(\infty) = 1, \tag{17}$$

实测 $A_0(0) = 32.5$、$A_0(40\,\text{ms}) = 88.9$、$A_0(\infty) = 127.7$（即不清空）。两条路线就是 $\tau$ 的两个可实现取值：**A**：$\tau_A \approx 1$ 个采样（$10\,\mu$s），前提是有事件指示 $s(t) = \mathbf{1}\{t \ge t_e\}$；**B**：$\tau_B = \tau_{\text{det}} + \tau_{\text{dec}}$，其中 $\tau_{\text{det}} \approx 4\tau_f$ 为快包络 (14) 的上升时间、$\tau_{\text{dec}}$ 为判决窗长度，实测定标 $\tau_B \approx 40$ ms。

**两条路线（A 前馈＝理想上界；B 检测器＝唯一可实现的触发律）**。由式 (17) 直接得到两条互斥的工程路线：

| 路线 | 触发源 | 撤除：首周期 / 窗 RMS | 反相：首周期 / 次周期 | 稳态代价 | 前提 |
|---|---|---|---|---|---|
| **A 前馈** | 负载指令沿 / 驱动器状态位 | 32.5 / 40.9（−75% / −52%） | 142.5 / 42.4（−44% / −52%） | +0.2% | 有事件信号 |
| **B 检测器** | 快包络 $\tau_f = 4$ ms、$k = 1.8$ | 88.9 / 54.3（−30% / −36%） | 159.8 / 37.7（−37% / −57%） | +4.3% | 无信号 |

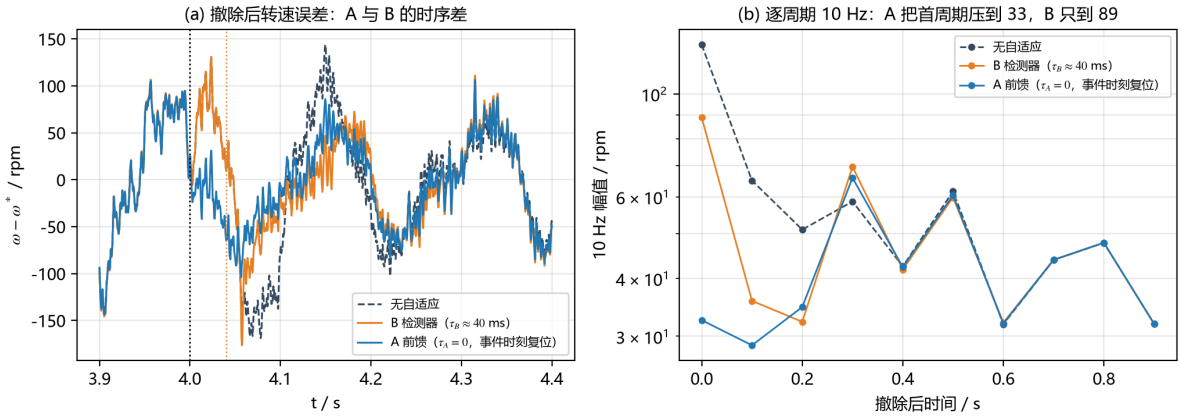



图 3: **A 前馈与 B 检测器的时序对照**（撤除工况，其余条件相同）。(a) 撤除后转速误差：$A$ 在事件时刻复位（$\tau_A \approx 0$）、$B$ 在约 40 ms 后复位，二者差异即式 (17) 中的 $\tau$；(b) 逐周期 10 Hz：$A$ 把首周期压到 32.5、$B$ 只到 88.9（不清空为 127.7），次周期两者已接近（28.7 vs 35.8）。

选择规则：**有事件信号一律走 A**——收益约为 B 的 2.5 倍且稳态零代价；只有拿不到信号时才退到 B，并接受 +4% 的稳态代价与部分收益。

**为什么不能靠更强的自动检测拿到 A 的收益。**三种检测器均已试过：快包络（13 ∼ 19 次/6 s）、一步 MMAE（23 次/6 s，首周期可压到 36.9 但稳态被误报破坏到 167）、三并行观测器 MMAE（$10^3$ 量级触发、稳态 378）。共同失效点是**在 1 ms 带宽上判据与噪声/模型误差不可分**：事件的判别信号只存活约 1 ms，而该带宽下的稳态误报约 4 次/s。故**可靠检测需要外部信息**，这不是算法选择问题。

**能否与 $Q$ 联动？**把" 清空时把 $Q$ 压到 0.2、再缓慢回升" 作为" 限制学习能力、避免错误学习" 的手段，实测**无收益**：$\sigma_2 = 10$（快回）时首周期与单清记忆持平（159.2 vs 159.8）、次周期反而更差（46.6 vs 37.7）、稳态由 48.7 升到 51.3；$\sigma_2 = 2$（慢回）时稳态恶化到 82.0、次周期升到 76.9；$\sigma_2 = 0.5$ 时达 104.2。原因是 $Q$ **不控制" 学什么"，只控制" 记多久"**：写入速度由泵浦 $\beta_3/\tau_0$ 决定，压低 $Q$ 只会同时削弱对**现存**周期分量的抑制（谐振增益 $\propto \beta_3/(1-Q')$），并不能阻止错误学习。故推荐**不联动** $Q$。再试" 清空后短暂降低 $\beta_3$（限制写入速度）"：$\beta_3 \times 0.5$ 保持 $1T$ 时稳态由 48.7 恶化到 75.5、首周期由 159.8 回到 222.7；$\beta_3 \times 0.2$ 时为 99.2/285.6；$\beta_3 \times 0.05$ 达 181.1/307.6——**同样不可行**。机理是**正反馈连锁**：限速使清空后的恢复更慢 ⇒ 快检测器再次触发 ⇒ 再次限速，稳态因此被持续压低。本节最终推荐：**只清记忆，不同时改动 $Q$ 与 $\beta_3$**——清空已是状态级的最优动作，再叠加任何参数级抑制都只会削弱恢复能力。

**本节结论：**(i) 回声真实存在——以" 事件瞬间清空记忆" 作上界，撤除工况首周期 10 Hz 由 127.7 降到 32.5 rpm、反相工况由 253.8 降到 142.5 rpm；(ii) 但 $Q$ 属参数级遗忘，其时间尺度（$10^2 \sim 10^6 T$）远慢于回声（$0.1 \sim 0.2T$），故三种驱动口径、事件触发 latch 与 PMSM 复现均无净收益——**回声不能作为自适应 $Q$ 的收益证据**；(iii) 可行方案是状态级的，且分两档：**有事件信号走前馈**（撤除 −75%、反相 −44%，稳态 +0.2%）；**无信号走快包络检测**（$\tau_f = 4$ ms、$k = 1.8$、冷却 0.3 s，撤除 −30%、反相 −37%，稳态 +4.3%），两档均**不联动 $Q$ 与 $\beta_3$**。

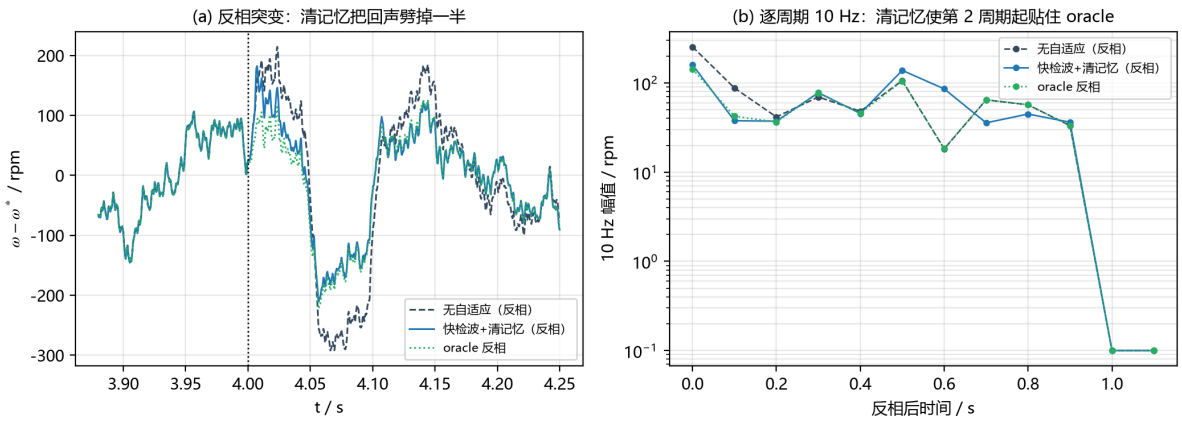



图 4: **快速包络检测 + 状态级清记忆对回声的抑制**（反相突变，$\tau_f = 4$ ms、$\tau_s = 500$ ms、$k = 1.8$、冷却 0.3 s）。(a) 时域：回声被削去约一半，接近 oracle；(b) 逐周期 10 Hz：第 2 周期起接近 oracle。稳态代价 +4.3%。

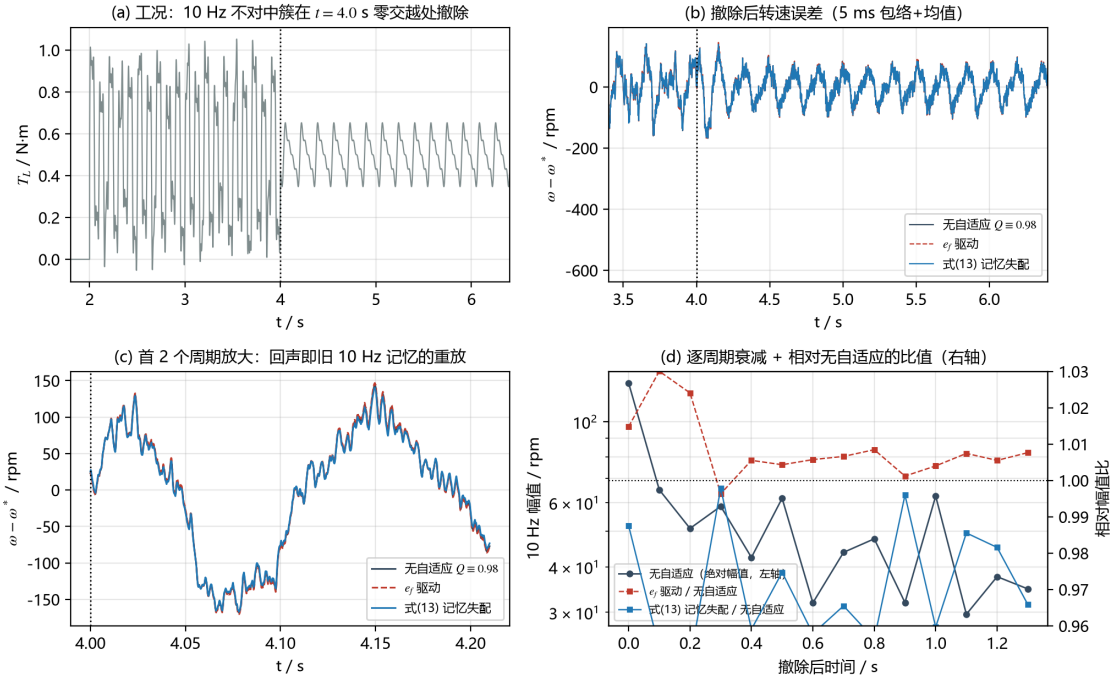



图 5: **回声重影在 PMSM 转速环上的复现**（10 Hz 不对中簇在 $t = 4.0$ s 零交越处撤除，$\gamma = 0$ 只留 $Q$ 通道）。(a) 负载转矩 $T_L$；(b) 撤除后转速误差 $\omega - \omega^*$（5 ms 包络 + 均值）；(c) 首两个周期放大（该工况下回声与撤除暂态不可分辨）；(d) 逐周期 10 Hz 幅值（左轴）与相对无自适应的比值（右轴）：$e_f$ 驱动全程 $> 1$（更差），式 (13) 全程 $< 1$（逐周期 $-1\% \sim -4\%$）。**三档绝对曲线几乎重合、波形上无可见回声段**；回声须靠 oracle 清记忆作上界对照才可辨认（首周期 127.7 → 32.5 rpm），故本图只作机理说明，**不构成收益证据**。

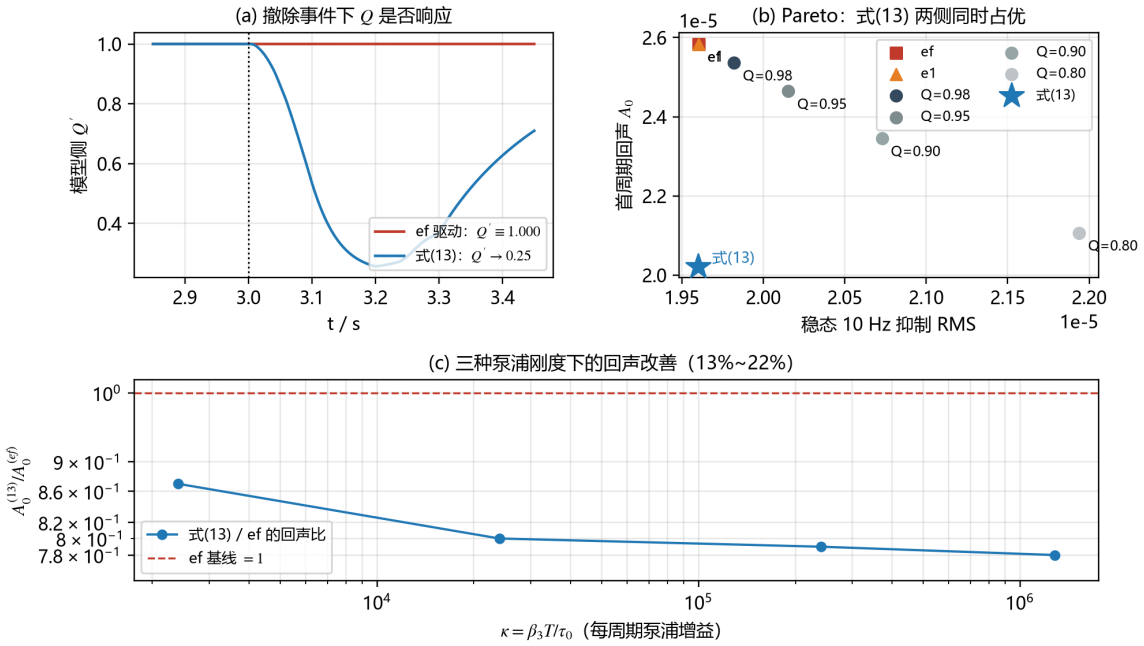



图 6: **回声重影与记忆失配驱动**。(a) 撤除事件下 $Q'$ 是否响应：$e_f$ 驱动恒 1.000、式 (13) 降到 0.25；(b) Pareto：式 (13)（星标）在稳态与回声两侧同时占优，静态 $Q$ 只能沿折中线滑动；(c) 三种泵浦刚度下式 (13) 相对 $e_f$ 的回声比（0.78 ∼ 0.87）。

### 3.8 律 F：状态复位及其事件触发子类（ETSR）

由 §3.7 的时刻律 (17)，把” 在事件附近清空状态” 整理成一条可实现的律。基础重复通道不变

$$\tau_0\dot{v} + v = Qv(t-T) + \beta_3 \tanh\Big(\frac{e_1}{\zeta}\Big), \tag{18}$$

在其上叠加一个只在触发时刻作用的状态复位算子

$$\mathcal{R}_\alpha: \quad v(t_{\text{trig}}^+) = \alpha v(t_{\text{trig}}^-), \qquad v(t-T) \text{ 缓冲} \leftarrow \alpha v(t-T), \tag{19}$$

$\alpha = 0$ 为清空（默认），$\alpha = -1$ 为反相复位（需已知事件为反相）。触发时刻

$$t_{\text{trig}} = t_e + \tau, \qquad \tau = \begin{cases} \tau_A \approx 0 & \text{A：外部事件指示} \\ \tau_B = \tau_{\text{det}} + \tau_{\text{dec}} & \text{B：快包络检测} \end{cases} \tag{20}$$

其中 $\tau_{\text{det}} \approx 4\tau_f$（快包络 (14) 的上升时间）、$\tau_{\text{dec}} = N\Delta t$ 为判决窗，并要求冷却 $T_c$ 不小于一个扰动周期。

注 9 (A 是上界，不是触发器). 式 (19)–(20) 只规定” **何时**复位”，不规定” **如何**发现事件”——后者才是” 事件触发” 的定义。**F-B 自带触发判据**（记忆失配 $D_m + g$，§7.1，加冷却），无外部信息即可独立工作，故是**严格意义上的事件触发律，也是本文唯一可部署的律 F**；**F-A 不含任何检测环节**，它把 $t_e$ 当作外部已知量（负载指令沿、驱动器状态位），只能作为” 事件时刻精确已知” 这一理想情形的**上界（oracle）**。因此本文所有”F-A 优于 F-B” 的数字都应读作**事件时刻精度的价值**，而不是两种律的优劣比较；B 档的 88.9 rpm 是本节一阶对象、旧 $e_1$ 包络检测器的历史指标；真实对象定稿用 $D_m + g$，首周期 $6.20 \pm 2.65$ rpm（§6），不可与 88.9 混引。

**两条支撑性质。(P1) 不改变名义闭环**：$\mathcal{R}_\alpha$ 只作用于状态 $v$，不改 $Q, \beta_3, \tau_0$；除复位瞬间外闭环与 §4.2 的名义闭环完全一致，故其 UUB 界不变。**(P2) 复位是有益跳变**：取 $V = \frac{1}{2}v^2$，有 $V(t^+) = \alpha^2 V(t^-) \le V(t^-)$（$|\alpha| \le 1$），故不破坏 §4.2 的有界性论证；这也解释了为什么" 清空状态" 比" 压低 $Q$" 安全——后者改的是**增益**，会同时削弱对现存周期分量的抑制（§3.7 实测稳态 46.7 → 82.0）。此外首周期回声服从式 (17)：$A_0(0) = 32.5$、$A_0(40\,\text{ms}) = 88.9$、$A_0(\infty) = 127.7$；代价为复位后约一个周期的内模重建，冷却 $T_c = 0.3$ s 时稳态 10 Hz 由 46.7 升至 48.7（+4.3%）。

**实现与边界**：A 档用外部事件指示直接调用复位（`memflush`）；B 档定稿为记忆失配 $D_m > 0.2$ 且 $g < 0.05$、冷却 0.3 s（§7.1）；旧包络开关仅保留回归，不得用于新结果。真实对象 8 种子：首周期 $6.20 \pm 2.65$ rpm（−84.1%），D+F-B 5.69（−85.4%），加载段 0 误触发、跌落/稳态/电流不劣化；F-A 立即复位不是上界（19.14 对延时 20 ms 的 2.73）。"$\tau$ 越小收益越大" 只在一阶对象上成立，真实对象最优在 20–25 ms（§6）。

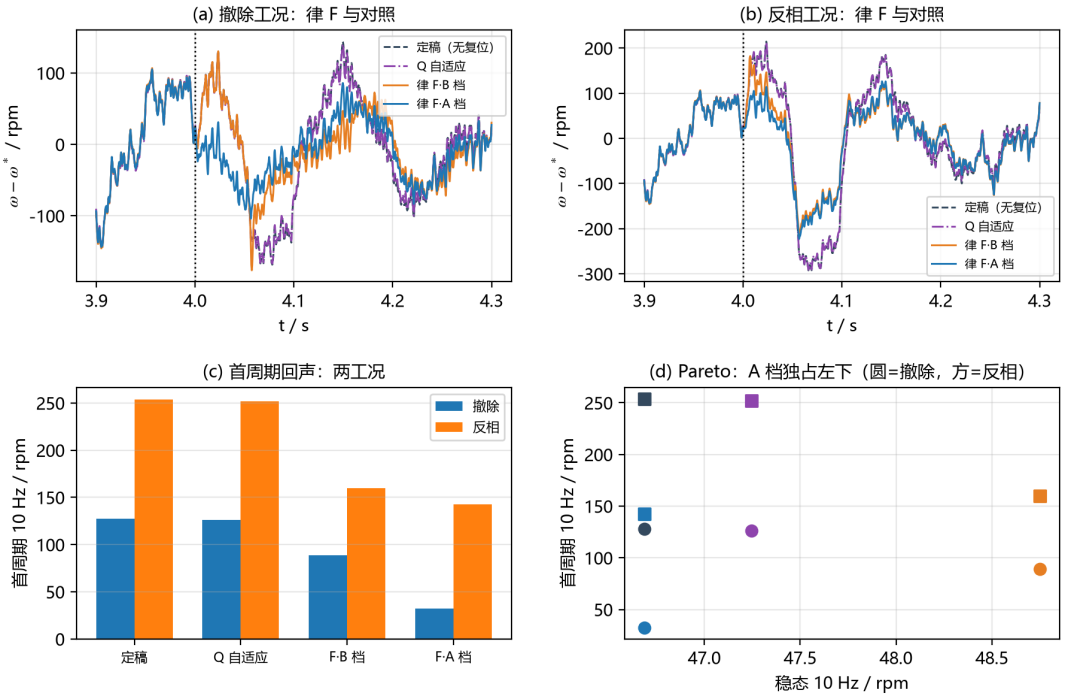



图 7: **律 F 与三类对照的对比**（同一工况、同一噪声实现；圆/方分别对应撤除/反相）。(a)(b) 两种工况下的转速误差；(c) 首周期 10 Hz 回声（两工况并列）；(d) Pareto：横轴为稳态 10 Hz、纵轴为首周期回声——A 档（事件时刻复位）独占左下（46.7/32.5），B 档次之（48.7/88.9），而 $Q$ 自适应几乎与定稿重合（47.2/126.1 对 46.7/127.7）。律 F 的两档把" 复位时刻" 这一唯一变量显式化了。

# 4 本版（带通）律的可证结论

## 4.1 结构前提：驱动有界性

本版驱动 $D = w_f - w_l$（(6)）是**带通**，其" 非负 / 周期零均值" 均不成立，故不能沿用旧放缩。下面两条引理给出对本版驱动直接成立的前提，**证明只用到 $\phi$ 的 1-Lipschitz 性与滤波核为凸组合**，与驱动的符号结构无关。

**引理 1** (零均值带通驱动的有界性)**.** 设 $M_t := \sup_{s\le t} e_f^2(s) < \infty$、$\varepsilon > 0$、$c > 0$、$\tau_f^w, \tau_l^w > 0$，实参取零均值形式 (5)。则

$$|D(t)| \le \min\Big\{2,\ \frac{2M_t}{\varepsilon}\Big\}, \qquad \text{从而} \qquad |D_Q(t)| = |D(t)|. \tag{21}$$

证明. 记 $x = \dfrac{e_f^2 - E_o}{E_o + \varepsilon}$，则 $\phi(0) = 0$ 且 $\phi(\cdot, c)$ 为 1-*Lipschitz*，故 $|w| = |\phi(x, c)| \le |x|$。又 $|x| \le \dfrac{|e_f^2| + E_o}{E_o + \varepsilon} \le 1 + \dfrac{|e_f^2|}{E_o + \varepsilon} \le 1 + \dfrac{M_t}{\varepsilon}$；且 $|x| \le \dfrac{|e_f^2 - E_o|}{\varepsilon} \le \dfrac{M_t}{\varepsilon}$（用 $E_o \ge 0$）。两式取小即得 $|w| \le \min\{1, M_t/\varepsilon\}$。一阶低通的核 $\frac{1}{\tau^w} e^{-t/\tau^w}$ 非负、积分为 1，故 $w_f, w_l$ 均为 $w$ 的历史凸组合，各自落在 $[\inf w, \sup w]$ 内，于是 $|D| = |w_f - w_l| \le 2\sup|w|$。因 $D_Q = D$（(7)），驱动界即为 $Q$ 通道的界。□

注 10 (零均值实参在分析上的两重好处). **(i) 界更紧且与 $\varepsilon$ 解耦：**实参取 $e_f^2/(E_o + \varepsilon)$（恒正）时只能得到 $|D| \le 2M_t/\varepsilon$，$\varepsilon \to 0$ 时界发散；取零均值形式后有 $|D| \le 2$，**对一切 $\varepsilon > 0$ 一致成立**。**(ii) 平衡点回到可用区：**恒正实参使 $w$ 恒正、$\overline{D} > 0$，$Q$ 被单向压到底（实测动作仅 $\pm 1.5 \times 10^{-4}$）；零均值实参使 $\overline{D} \approx 0$，$Q$ 的平衡点回到 1 附近，$Q$ 才具备调节能力。

注 11 (闭环一致有界性的归并与仍开放的问题). **(已归并)** 名义闭环的 UUB 与" 含 $Q/B/D$ 调度" 的推论见 §4.2：$v$ 通道自持有界（界 $\beta_3/(1 - Q_0)$，与 $e_1$ 大小无关），ESO 误差与跟踪误差的界显式依赖 $(\beta_3, Q_0, \omega_o, k_p, b, b_0, H)$；且因 $g \in [0, 1)$、$\kappa \ge 0$ 使增益只增不减，**名义界即调度闭环的界**。**(仍开放)** (i) 随机噪声（电流/负载噪声）不属该确定性框架，其定量影响由敏感性一节单独量化；(ii) 三个界都是保守上界（与仿真实测相差 $10^2 \sim 10^5$ 倍），收紧界需更强的结构信息。

### 4.2 名义闭环的一致有界性（UUB）：完整证明

**设定：**名义闭环指 $\tau \equiv \tau_0$、$Q \equiv Q_0$ 固定、调度全关（$g \equiv 0$）的闭环。记 $e_1 = x_1 - z_1$、$e_2 = x_2 - z_2$，$x_2$ 为含输入失配的扩张状态，$\dot{x}_2 =: h$。**假设：**(A1) $|h(t)| \le H$；(A2) $b, b_0, k_p, \omega_o, \tau_0, \zeta > 0$、$Q_0 \in (0, 1)$、$\beta_3 \ge 0$；(A3) $r$ 为常数、$d$ 有界。

**引理 1（重复通道自持 UUB）：**由 $|\tanh(\cdot)| \le 1$，重复通道输入满足 $|Q_0 v(t - T) + \beta_3 \tanh(e_1/\zeta)| \le Q_0 \bar{V} + \beta_3$（$\bar{V} := \sup_{[t-T,t]} |v|$）；一阶低通在 $|w| \le W$ 下满足 $|v(t)| \le W + (|v(0)| - W)e^{-t/\tau_0}$，逐周期迭代得

$$\limsup_{t\to\infty} |v(t)| \le \bar{v} := \frac{\beta_3}{1 - Q_0}. \tag{22}$$

关键：该界与 $e_1$ **的大小无关**（因 tanh 有界），故 $v$ 通道" 自持"，不构成代数环。

**引理 2（ESO 误差 UUB）：**ESO 误差动态为 $\dot{e}_1 = -2\omega_o e_1 + e_2 - v$、$\dot{e}_2 = -\omega_o^2 e_1 + h$。取尺度化坐标 $\xi = [e_1,\ e_2/\omega_o]^\top$，则 $\dot{\xi} = \omega_o A_0 \xi + w_d$，$A_0 = \left[\begin{smallmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right]$（特征值 $-1$ 二重），$w_d = [-v,\ h/\omega_o]^\top$。解 $A_0^\top P_0 + P_0 A_0 = -I$ 得 $P_0 = \left[\begin{smallmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 1.5 \end{smallmatrix}\right] \succ 0$（特征值 0.191/1.809），$\|P_0 B_0\|_F = \sqrt{3}$。取 $V = \xi^\top P_0 \xi$ 得 $\dot{V} \le -\omega_o \|\xi\|^2 + 2\sqrt{3}\,\|\xi\|\,\|w_d\|$，故

$$\limsup_{t\to\infty} \|\xi(t)\| \le \frac{2\sqrt{3}}{\omega_o} \sqrt{\bar{v}^2 + \big(H/\omega_o\big)^2}. \tag{23}$$

**引理 3（跟踪误差 UUB）：**令 $\sigma = r - y$，由 $\dot{y} = \frac{b}{b_0}(k_p \sigma - z_2 - v) + d$ 得 $\sigma\dot{\sigma} \le -\frac{b k_p}{b_0}\sigma^2 + |\sigma|\big(|d| + \frac{b}{b_0}(|z_2| + \bar{v})\big)$，而 $z_2 = x_2 - e_2$ 有界，故

$$\limsup_{t\to\infty} |\sigma(t)| \le \frac{b_0}{b k_p}\Big(\sup|d| + \frac{b}{b_0}\big(\sup|x_2| + \bar{v}\big)\Big). \tag{24}$$

**定理（名义闭环 UUB）**：在 (A1)–(A3) 下，式 (22)–(24) 同时成立，闭环全部信号一致最终有界，界**显式**依赖 $(\beta_3, Q_0, \omega_o, k_p, b, b_0, H)$。注：(a) 本例回代：$\beta_3 = 2000$、$Q_0 = 0.98 \Rightarrow \bar{v} = 10^5$、$\omega_o = 40$；三个界都是**保守上界**（仿真实测 $|v| \approx 4.5 \times 10^2$、$|e_1| \approx 0.05$，相差 $10^2 \sim 10^5$ 倍），定量行为以仿真为准；(b) (A1) 的 $h$ 含 $\dot{u}$ 项，而 $u$ 由有界的 $z_2, v$ 构成，故 $h$ 的有界性由前述界隐式给出（有限）。**推论（含 $Q/B/D$ 调度）**：$g = \bar{e}_1^2/(\bar{e}_1^2+\varepsilon_g^2) \in [0,1)$ 由构造保证，$\kappa_p, \kappa_B \geq 0$，故 $k_p^{\text{eff}} = k_p(1+\kappa_p g) \geq k_p$、$\omega_o^{\text{eff}} = \omega_o(1+\kappa_B g) \geq \omega_o$；式 (23)(24) 的界对 $(\omega_o, k_p)$ **单调不增**，故名义界即调度闭环的界：**调度可证地不放大一致最终界**。这与”调度放大噪声本底”的仿真事实不矛盾——噪声不在本确定性框架内，由敏感性一节单独量化。

## 5 数值验证（沿真实轨迹逐条核对）

轨迹来源：`nk_trace.npz`（本版带通律，$\gamma = 3$、$\sigma_1^{\text{code}} = 10^5$、$\sigma_2 = 5$、$\mu = 0.03$、$q'_{\max} = 1.0$、$\tau' \in [0.2, 5]$，$c_1 = c_2 = 0$（本档未启用 $\phi$ 压缩与驱动死区）、$\varepsilon = 6.5$、$\Delta t = 2 \times 10^{-5}$ s，$5 \times 10^5$ 步）。

| 断言 | 来源 | 数值 | 判定 |
|---|---|---|---|
| $\lvert D\rvert \leq \min\{2,\ 2M_t/\varepsilon\}$ | 引理 1 | $\lvert D\rvert_{\max} = 2.97$ | **[实测]** |
| $v$ 通道自持 UUB | 引理（§4.2） | $\lvert v\rvert \leq \beta_3/(1-Q_0)$ | **[已证]** |
| $Q' \in [0.2, 1.0]$ | (9) | [0.2532, 0.9991]，未触界 | **[实测]** |
| $Q' \in [0.2, 1.0]$（模型侧） | (9) | [0.2532, 0.9991]，未触界 | **[实测]** |

**说明**：表中各项均取自同一次运行的真实轨迹；$z_2$ 的直流分量见注 5，$Q$ 的取值与限幅见 §3.4。

## 6 PMSM 转速环：真实逆变器对象（2026-10-19 定稿）

**口径声明**：本节对象严格为**三相 PWM 逆变器 + PMSM**，不再使用一阶/降阶电流环等效；旧对象（一阶电流环、$T_s = 10\,\mu$s 单速率）的数值已从正文删除，不得再引用。§1–§5 的证明仍在标幺一阶模型上给出，用于结构性质；**数值与工程结论以本节真实对象为准**。

### 6.1 对象：三相 PWM 逆变器 + PMSM

模型为 `pmsm_inv_sim`：

| 项目 | 取值 | 项目 | 取值 |
|---|---|---|---|
| 母线 / 开关频率 | 60 V / 10 kHz | 死区 / 器件压降 | 2 $\mu$s / 0.9 V |
| 相电感 / 电阻 | $L_d = L_q = 0.57$ mH / 0.175 $\Omega$ | 磁链 / 极对数 | $\psi_f = 0.01683$ Wb / 4 |
| 转动惯量 | $J = 1.89 \times 10^{-5}$ kg·m$^2$ | 电流环带宽 | $f_{ci} = 2$ kHz |
| 重复通道 | $\beta_3 = 4000$、$\tau_0 = 20$ ms | 速度环 | $k_p = 75.36$、$\omega_o = 500$ |
| dq 采样噪声 | $\pm 0.2$ A（10 kHz） | 编码器 | 2500 PPR（4×） |
| 负载噪声 / 转速噪声 | 0.025 N·m / 6 rpm（1%） | 积分步长 | 2 $\mu$s（8 s 轨迹） |

逆变器按中心对齐 PWM 比较、死区平均电压误差 $\mp V_{dc} T_d / T_{pwm}$、器件压降与导通电阻建模；电机侧 $L_d, L_q$ 与反电动势 $\omega_e \psi_f$ 显式进入 dq ODE；相电流由 dq 反变换得到，逆变器电压再 Park 回

dq。工况：0–2 s 空载，2 s 加载 0.50 额定，2–6 s 叠加 10 Hz 不对中簇（$A = 0.30$），6 s 零交越撤除；8 s 轨迹，8 个种子。

**三档噪声工况**（2026-10-20 定义；本文未注明时一律为标准工况）：

| 工况 | 转速噪声 | dq 电流噪声 | 负载转矩噪声 |
|---|---|---|---|
| 实验室 | $\leq 0.5\%$（3 rpm） | $\leq 0.1$ A | $\leq 0.01$ N·m |
| 标准（默认） | 1%（6 rpm） | 0.2 A | 0.025 N·m |
| 恶劣 | $> 2\%$（取 2.5%，15 rpm） | $> 0.3$ A（取 0.4） | $> 0.05$ N·m（取 0.06） |

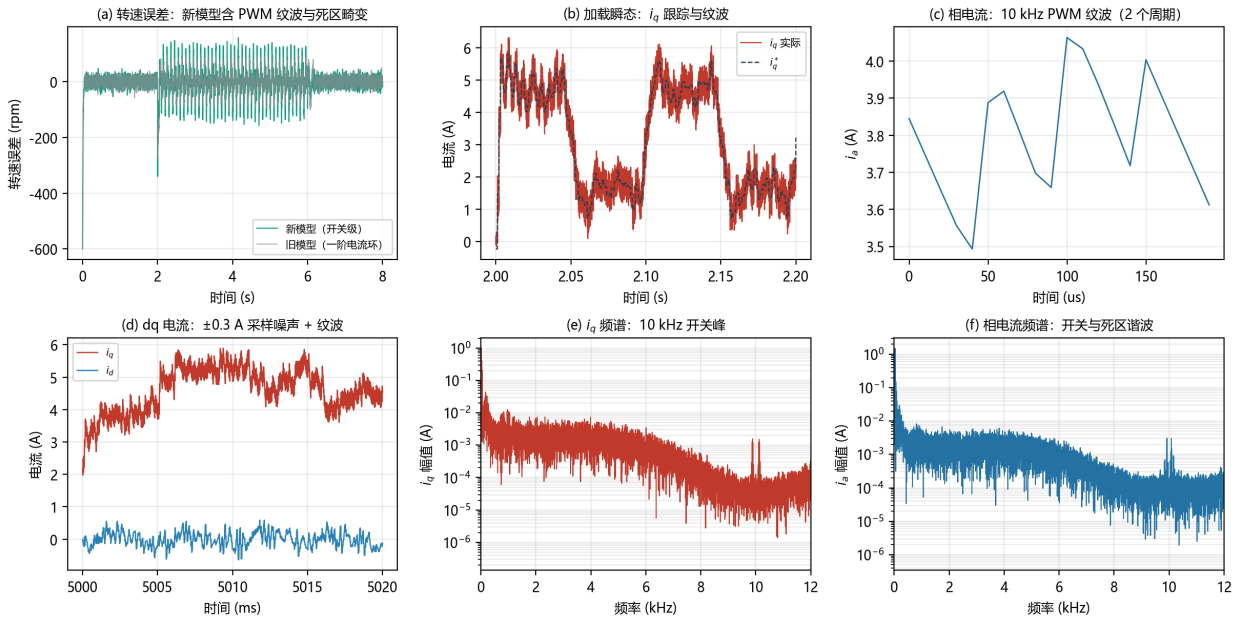



图 8: **真实逆变器对象的电流**。(a) 转速误差；(b) 加载瞬态 $i_q/i_q^*$；(c) 相电流 200 $\mu$s 放大（10 kHz PWM 纹波）；(d) dq 电流 20 ms 放大（±0.2 A 采样噪声/纹波）；(e)(f) $i_q$/相电流频谱（10 kHz 开关峰与死区谐波）。

## 6.2 稳定性重调：220 Hz 极限环

旧 dq 对象的 $\tau_0 = 5$ ms、$\beta_3 = 2000$ 在真实对象上出现 220 Hz 极限环（$i_q$ 标准差 2.29 A、转速标准差 81 rpm）：重复通道的 $1/\tau_0 \approx 200$ Hz 极点叠加 PWM/电流环延迟，相位裕度不足。4 s 周期负载实测：

| 配置 | 带载 RMS | 撤除后 RMS | $i_q$ std |
|---|---|---|---|
| 无 RC | 258.05 | 17.98 | 1.68 |
| $\beta_3 = 2000$, $\tau_0 = 20$ ms | 92.55 | 13.86 | 1.60 |
| $\beta_3 = 4000$, $\tau_0 = 20$ ms, $f_{ci} = 2$ kHz | **56.03** | **12.91** | 1.58 |
| $\beta_3 = 4000$, $\tau_0 = 10$ ms | 59.20 | 58.60（不稳） | 2.10 |

定稿取 $\tau_0 = 20$ ms、$\beta_3 = 4000$、$f_{ci} = 2$ kHz；$\tau_0$ 不能再压到 10 ms。

### 6.3 四档算法：8 种子

| 配置 | 首周期 10 Hz | 加载跌落 | 稳态 7–8 s | 7–8 s 复位 |
|---|---|---|---|---|
| Base | $39.05 \pm 0.47$ | $-337.23 \pm 3.83$ | $18.77 \pm 0.12$ | 0 |
| 律 D | $36.36 \pm 0.47$（−6.9%） | $-331.39 \pm 4.83$（−1.7%） | $18.70 \pm 0.16$ | 0 |
| F-B（$D_m + g$） | $\mathbf{6.20 \pm 2.65}$（−84.1%） | $-337.17 \pm 4.64$ | $18.76 \pm 0.15$ | 3.1 |
| 律 D + F-B | $\mathbf{5.69 \pm 2.78}$（−85.4%） | $-330.46 \pm 3.89$（−2.0%） | $18.76 \pm 0.16$ | 3.2 |

读数：(i) 律 D 仍 Pareto，但收益远小于旧对象（跌落仅 −1.7%、回声 −6.9%）：真实跌落由 PWM/电流环延迟、死区与噪声共同决定，抬 $k_p$ 能顶住的部分被压缩；(ii) F-B 用记忆失配 $D_m$ 与 $g$ 门控，8/8 种子命中（首触发 6.011–6.02 s），加载段 0 次误触发；与律 D 组合 −85.4%；(iii) 残余为 7–8 s 每秒约 3 次复位，稳态 18.76 对 Base 18.77（6 rpm 噪声抬高基数，四者差 $< 0.1$）；(iv) 旧包络比值在同一对象上 $k = 1.8$ 零触发、$k = 1.3$ 虽命中但跌落 $-334 \to -380$，已否决（§7.1）。

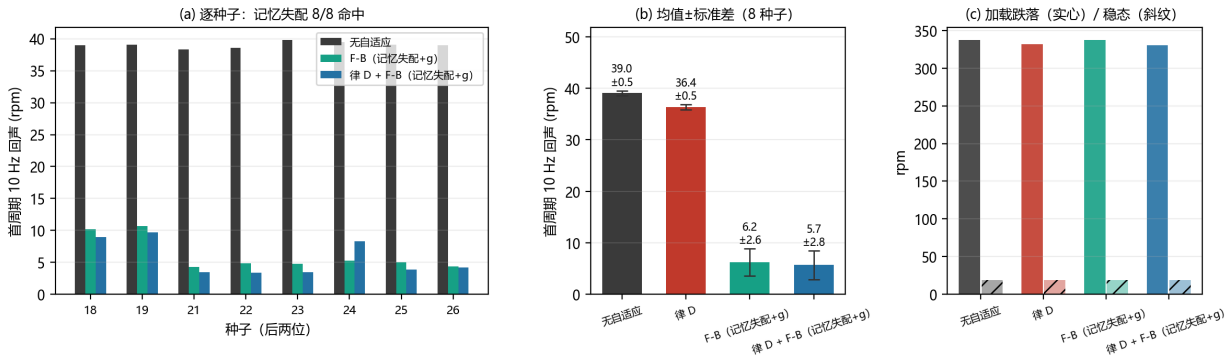



图 9: **记忆失配 F-B 的 8 种子结果**。(a) 逐种子首周期 10 Hz：8/8 命中；(b) 均值 ± 标准差；(c) 加载跌落与稳态：F-B 不劣化，D+F-B 略有改善。

### 6.4 实验室工况：律 D 与 F-B

按三档中的实验室工况（转速 0.5% = 3 rpm、电流 0.1 A、负载 0.01 N·m）重跑 8 种子；标准工况表保留，二者不混引。

| 配置 | 首周期 10 Hz | 加载跌落 | 稳态 7–8 s | 7–8 s 复位 |
|---|---|---|---|---|
| Base | $37.49 \pm 0.17$ | $-336.19 \pm 2.66$ | $8.45 \pm 0.11$ | 0 |
| 律 D | $35.38 \pm 0.19$（−5.6%） | $\mathbf{-327.81 \pm 1.00}$（−2.5%） | $8.33 \pm 0.06$ | 0 |
| F-B（$D_m + g$） | $\mathbf{6.44 \pm 1.73}$（−82.8%） | $-342.21 \pm 19.00$ | $8.52 \pm 0.16$ | 3.1 |
| 律 D + F-B | $\mathbf{4.94 \pm 1.93}$（−86.8%） | $-346.73 \pm 28.14$ | $8.45 \pm 0.14$ | 3.2 |

读数：实验室工况下回声仍由 F-B 主导（6.44、D+F-B 4.94，律 D 仅 35.38）；但**跌落并不随噪声降低而变干净**：律 D 为 $-327.81 \pm 1.00$，F-B 为 $-342.21 \pm 19.00$（种子 023 达 −388.8），D+F-B 为 $-346.73 \pm 28.14$（种子 025 达 −385.1）——低噪声下 $g$ 门控在加载瞬态仍可能短暂失守，造成误复位与跌落种子离散。故实验室工况的结论是：**律 D 管跌落更稳，F-B 管回声更强；F-B 的跌落离群需带载门控修正**（实验性 $|i_q| > 1.5$ A 门控可抑制，1 种子实测，未 8 种子定稿）。

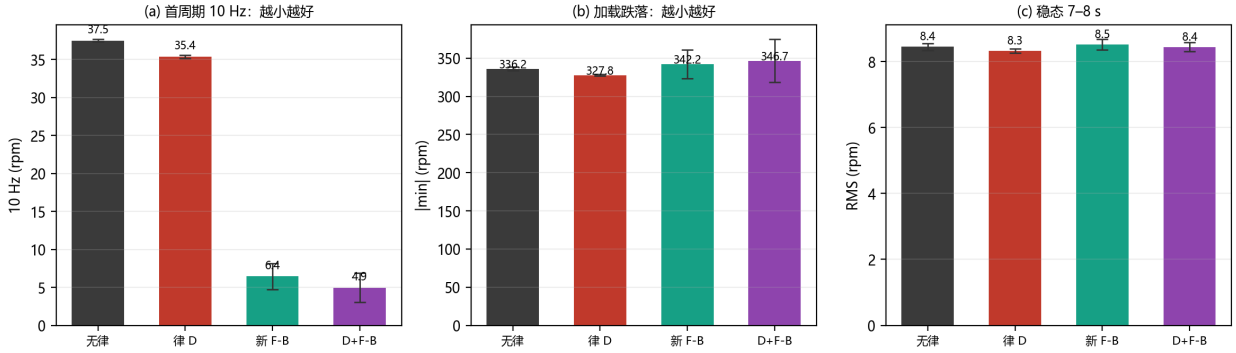



图 10: **实验室工况（3 rpm / 0.1 A / 0.01 N·m）**：(a) 首周期 10 Hz；(b) 加载跌落；(c) 稳态。F-B 回声最低，但跌落误差棒显著大于律 D。

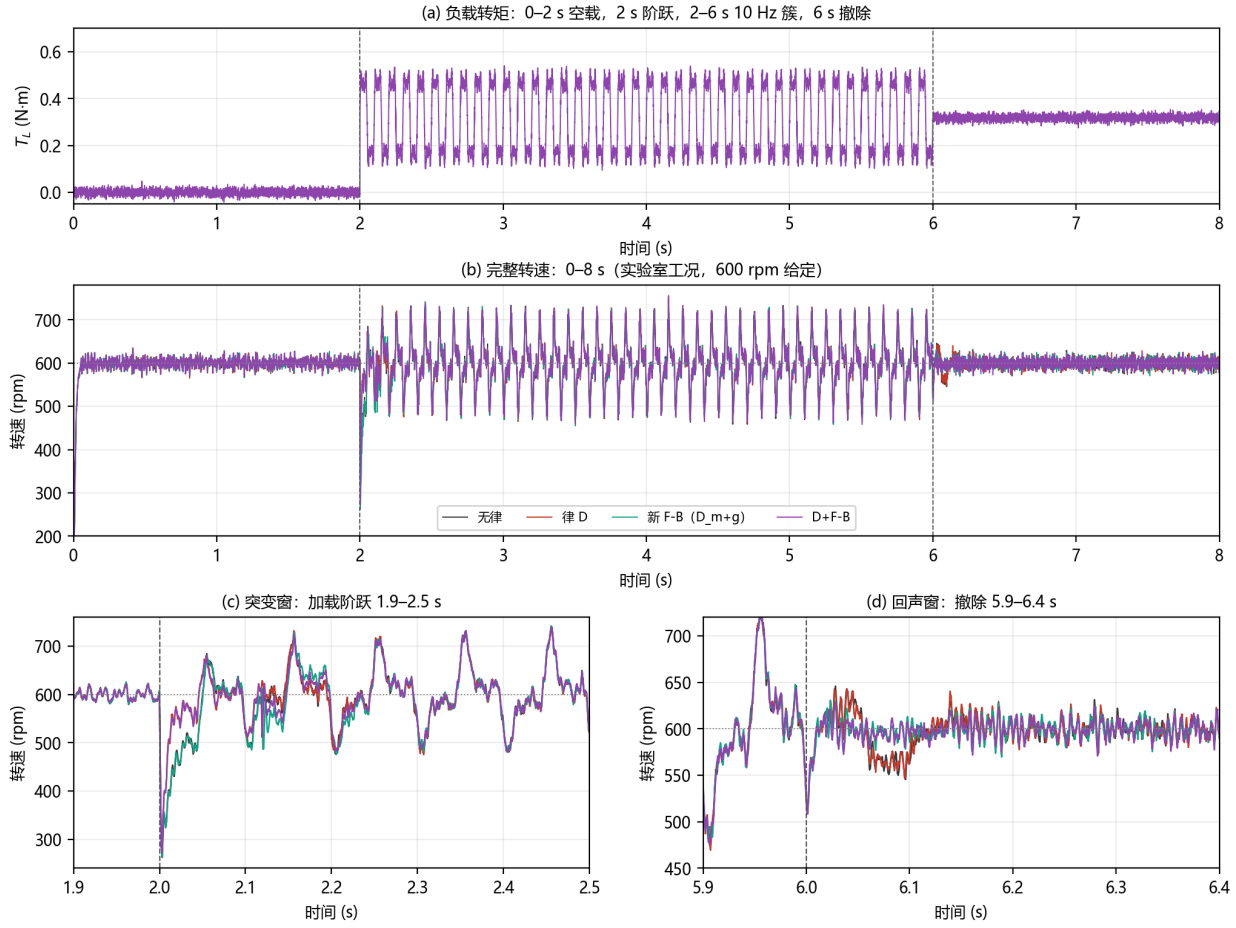



图 11: **实验室工况：负载与完整转速**（3 rpm / 0.1 A / 0.01 N·m）：(a) 负载转矩；(b) 完整转速 0–8 s；(c) 突变窗 1.9–2.5 s；(d) 回声窗 5.9–6.4 s。转速为绝对转速。

### 6.5 额定转速 600/900/1200 rpm（10/15/20 Hz）

实验室噪声、8 种子；同时改额定转速 $n_{\text{ref}}$ 与重复周期 $T = 1/f$（不能只改负载频率）。

| 配置 | 600 rpm（10 Hz） | 900 rpm（15 Hz） | 1200 rpm（20 Hz） |
|---|---|---|---|
| Base | 37.49 / −336.2 | 33.09 / −340.1 | 28.19 / −354.8 |
| 律 D | 35.38 / −327.8 | 32.11 / −334.4 | 27.81 / −349.8 |
| F-B | **6.44** / −342.2 | **7.71** / −343.9 | **7.54** / −355.2 |
| D+F-B | **4.94** / −346.7 | **7.06** / −332.9 | **6.89** / −348.8 |

单元格为“首周期 10 Hz / 加载跌落”。读数：无律的回声随转速升高由 37.5 降到 28.2 （高频被惯量衰减）；律 D 的相对收益由 −5.6% 缩到 −1.3%、跌落由 −2.5% 缩到 −1.4%；F-B 的绝对回声保持在 6.4–7.7，相对收益 82.8% → 76.7% → 73.3%（分母变小）；D+F-B 在三个转速都最低。F-B 的跌落离散在 600 rpm 最大（±19.0，种子 023 −388.8），900/1200 rpm 降到 ±4.6/ ± 2.9，均值接近 Base。

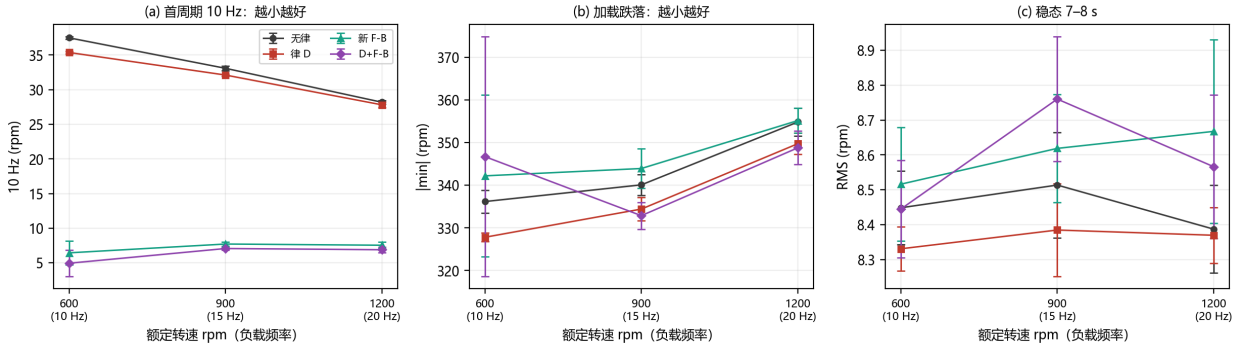



图 12: **三个额定转速/负载频率**（实验室噪声，8 种子）：(a) 首周期 10 Hz；(b) 加载跌落；(c) 稳态。F-B 的回声在三个转速都低，但 600 rpm 的跌落误差棒明显更大。

### 6.6 F-A 与 F-B：立即复位不是上界

| 配置 | 首周期 10 Hz | 加载跌落 | 稳态 |
|---|---|---|---|
| Base | 39.05 ± 0.47 | −337.23 ± 3.83 | 18.77 |
| F-B（立即触发） | 6.20 ± 2.65 | −337.17 ± 4.64 | 18.76 |
| F-A（$\tau = 0$，立即） | 19.14 ± 0.78 | −337.23 ± 3.83 | 18.59 |
| F-A（$\tau = 20$ ms） | **2.73 ± 0.94** | −337.23 ± 3.83 | 18.76 |

“立即复位”的 F-A 反而比 F-B 差；延后 20 ms 的 oracle 最好。复位时刻扫描（种子 018/021）在 20–25 ms 取最小（1.8–4.4），40 ms 回到 23 rpm——旧时序律 $A_0(\tau)$ 的单调性在真实对象上不成立。原因是复位注入 $-v$，相位不对时与首周期回声相加；F-B 的 11–20 ms 检测滞后恰好落在最优附近，因此胜过“立即复位”的 F-A（图 13）。注意：这里的“回声”按首周期 *10 Hz* 定义；若改看 6.0–6.1 s 的峰值，F-A 立即为 129.9、律 D 为 105.2（种子 018）——F-A 立即降低了 10 Hz 残余，但复位尖峰更大；两个指标不可互相替代。

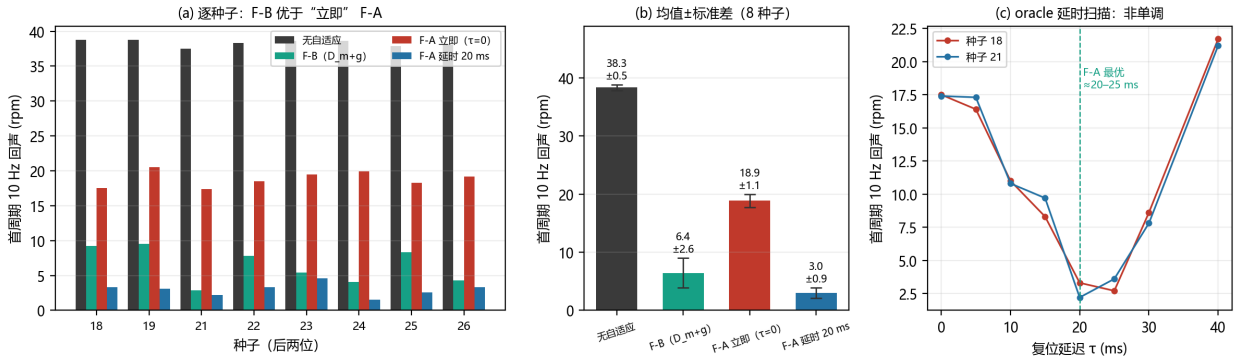



图 13: **F-B 与 F-A 对比**。(a) 逐种子：F-B 优于“立即”F-A；(b) 均值 ± 标准差；(c) 复位时刻扫描：最小值在 20–25 ms，非单调。

### 6.7 本节适用边界（如实披露）

(P1) **死区是平均电压误差模型**，不是逐开关“上下管全关 + 二极管续流”的状态机；未建模二极管反向恢复、开关损耗、母线电容/LC 与磁饱和。

(P2) **离散化**：2 $\mu$s 步长、1 ms 速度环、10 kHz 采样；$E_v$ 的 $T$ 窗按 1 ms 离散实现，积分误差 $O(1/N)$；开关纹波对 $D_m$ 只由仿真量化。

(P3) **噪声口径**：dq 采样噪声按 ±0.2 A 均匀注入，转速 6 rpm（1%）、负载 0.025 N·m；若改逐相注入，dq 等效噪声不同。

(P4) **反相事件**：清空型 F-B 不适用（8/8 种子 0 触发、退化为基线 $174.0 \pm 0.9$ rpm），需 $\alpha = -1$ 的方向判别；本节的“F-B”只针对撤除。

(P5) **台架**：$D_m > 0.2$、$g < 0.05$ 的工程余量需在真实驱动器上复测；本节是仿真，不是实测。

## 7 适用范围之外（如实披露）

### 7.1 律 F 的检测量与门控（真实对象）

本版 F-B 不再用 $e_1$ 快/慢包络比值，而用记忆失配

$$D_m(t) = \frac{\left|E_v(t) - E_v(t-T)\right|}{E_v(t-T) + \varepsilon_v}, \qquad E_v(t) = \frac{1}{T}\int_{t-T}^{t} v^2 \, \mathrm{d}\tau, \tag{25}$$

触发条件为 $D_m > 0.2$、$g < 0.05$（$g$ 为 $e_1$ 的 $T$ 窗均值检测器，挡加载阶跃）、冷却 0.3 s。真实对象 8 种子：首周期 10 Hz 由 39.05 降到 6.20（−84.1%），与律 D 组合 5.69（−85.4%）；跌落/稳态/电流不劣化；加载段 0 次误触发；首触发 6.011–6.02 s。旧包络比值在同一对象上 $k = 1.8$ 零触发（事件 $R = 1.32$，与加载段 $1.3 \sim 1.5$ 重叠），$k = 1.3$ 虽在 6.004 s 命中，但跌落 $-334 \to -380$、加载段 7 次误触发，已否决。

F-A 是“复位时刻/相位已知”的 oracle，不是触发律；但**立即复位（$\tau = 0$）不是上界**：实测 $\tau = 0$ 为 19.14、$\tau = 20$ ms 为 2.73、F-B 为 6.20；复位时刻扫描最小值在 20–25 ms，40 ms 回到 21 rpm。原因是复位注入 $-v$，相位不对时与首周期回声相加；旧时序律 $A_0(\tau)$ 的单调性在真实对象上不成立。反相事件需 $\alpha = -1$ 的方向判别，清空型 F-B 在反相下 8/8 种子 0 触发（退化为基线 $174.0 \pm 0.9$ rpm），不可复用。

### 7.2 其他边界

(F1) **参数口径不可互引**：真实对象的数必须同时写明 $f_{ci}$、$\beta_3$、$\tau_0$、$D_m$ 阈值、$g_{\max}$、PWM/死区与噪声口径；旧一阶对象的数（如 66.80 → 48.36、F-B 51.7）不得与本节的数混引。

(F2) $D_m$ **的界**：确定性上界 $D_m \le 1 + \bar{v}^2/\varepsilon_v$；0.2 的工程余量由实测标定，随机噪声下的误报/漏报率未给解析界。

(F3) **F-A 的口径**：立即复位不是上界，上界应取 $\inf_\tau A_0(\tau)$；固定延时、裸 $v$ 阈值、20 ms 正交相位三条相位等待路线均为负结果（固定延时、裸 $v$ 阈值、20 ms 正交相位均未通过），需更低延迟的相位估计或前馈。

(F4) **证明的边界**：复位 UUB 与 Zeno 与检测器无关（只依赖冷却与有益跳变），但随机噪声、PWM/死区离散化不在确定性证明内；开关级对象的稳定性只由仿真给出。

(F5) **其他未做项**：死区逐开关状态机、母线电容/LC、磁饱和、台架实测；反相 $\alpha = -1$ 的方向判别（MMAE）未证明、未接入。

## 8 符号与参数表（答辩自查）

本表只列**真实逆变器对象**（`pmsm_inv_sim`）的定稿参数；旧一阶/降阶电流环对象的参数与数字已从正文删除。加粗者为易被追问、正文中易漏标的参数。

| 类别 | 参数 | 符号 | 取值 |
|---|---|---|---|
| 电机 | 相电阻 / 相电感 | $R$ / $L_d = L_q$ | 0.175 Ω / 0.57 mH |
| | 磁链 / 极对数 | $\psi_f$ / $p$ | 0.01683 Wb / 4 |
| | 转动惯量 | $J$ | $1.89 \times 10^{-5}$ kg·m$^2$ |
| | 额定转矩 / 电流 | $T_{\text{rated}}$ / $I_{\text{rated}}$ | 0.637 N·m / 6.5 A（驱动器 21 A） |
| 逆变器 | 母线 / 开关频率 | $V_{dc}$ / $f_{sw}$ | 60 V / 10 kHz |
| | 死区 / 器件压降 | $T_d$ / $V_d$ | 2 μs / 0.9 V |
| | 导通电阻 | $R_{on}$ | 10 mΩ |
| 电流环 | 闭环带宽 | $f_{ci}$ | 2 kHz |
| | PI 增益 | $k_p^i$ / $k_i^i$ | 7.16 V/A / $2.20 \times 10^3$ V/(A·s) |
| 速度环 | 比例增益 / 观测器带宽 | $k_p$ / $\omega_o$ | 75.36 / 500 rad/s |
| 重复通道 | 周期 / 内模增益 | $T$ / $\beta_3$ | 0.1 s / 4000 |
| | 低通常数 / 遗忘因子 | $\tau_0$ / $Q_0$ | 20 ms / 0.98 |
| | 饱和系数 | $\zeta$ | 0.2 |
| 律 F-B | 失配阈值 / 归一化下限 | $D_m$ / $\varepsilon_v$ | 0.2 / $1 \times 10^{-6}$ |
| | 门控阈值 / 冷却 | $g_{\max}$ / $T_c$ | 0.05 / 0.3 s |
| 噪声 | dq 采样噪声 | — | ±0.2 A（均匀，10 kHz） |
| | 转速 / 负载噪声 | — | 6 rpm（1%）/ 0.025 N·m（标准；三档见 §6） |
| 时序 | 积分 / PWM / 速度环 | $\Delta t$ / $T_{pwm}$ / $T_s$ | 2 μs / 100 μs / 1 ms |
| | 编码器 | — | 2500 PPR（4×） |
| 工况 | 阶跃 / 不对中簇 | — | 0.50 额定 / 10 Hz、$A = 0.30$（2–6 s） |

**七窗口定义：**空载 $[0.5, 2.0)$、加载瞬态 $[2.0, 2.5)$、事件 1 $[2.5, 2.6)$、事件 2 $[3.0, 3.5)$、事件后 $[3.5, 4.0)$、持续段 $[4.0, 6.0)$、稳态段 $[7.0, 8.0)$ 秒。

# 9 结论

1. **建模：**一阶对象 + 低通重复通道（内模）+ 灰箱 ESO + 双通道自适应；三条回路共用驱动 $e_f = \tau\dot{v}$，故必须整体处理。

2. **自适应律与实现逐条对应**（§3）：驱动取零均值实参 $w = \phi\big((e_f^2 - E_o)/(E_o + \varepsilon), c\big)$ 的快慢两路带通 $D = w_f - w_l$（$\tau_f^w = 5T$、$\tau_l^w = 50T$）；$Q$ 取单向死区 $\max(0, D)$。

3. **一致有界性（UUB）**（§4.2、注 11）：$v$ 通道自持 UUB（界 $\beta_3/(1-Q_0)$，与 $e_1$ 无关）；ESO 误差界 $\frac{2\sqrt{3}}{\omega_o}\sqrt{\bar{v}^2 + (H/\omega_o)^2}$；跟踪误差界 $\frac{b_0}{bk_p}(\sup|d| + \frac{b}{b_0}(\sup|x_2| + \bar{v}))$。**调度不放大界：**$g \in [0, 1)$ 且 $\kappa \geq 0 \Rightarrow$ 增益只增不减 $\Rightarrow$ 名义界即调度闭环的界；**仍开放**的是随机噪声下的界（不在确定性框架内）与界的收紧。

4. **归一化与零均值实参的作用**（注 10）：零均值实参使 $\overline{D} \to 0$，$Q$ 的平衡点回到 1 附近、具备调节能力；恒正实参会把 $Q$ 单向压到底。

5. **如实报告的边界**：见 §7（参数口径不可互引、$D_m$ 的噪声界、F-A 的立即复位不是上界、UUB 与检测器无关、台架待测）。

6. **真实逆变器对象上的验证**（§6）：对象为三相 10 kHz PWM、死区、反电动势、编码器量化与 ±0.2 A dq 采样。重整定 $\tau_0 = 20\,\text{ms}$、$\beta_3 = 4000$、$f_{ci} = 2\,\text{kHz}$ 后：(a) 律 D 仍是 Pareto 但收益缩小——跌落 $-337.23 \to -331.39\,\text{rpm}$（$-1.7\%$）、回声 $39.05 \to 36.36$（$-6.9\%$）；(b) F-B 用记忆失配 $D_m + g$：首周期 10 Hz $39.05 \to 6.20$（$-84.1\%$），与律 D 组合 5.69（$-85.4\%$），加载段 0 误触发、跌落/稳态/电流不劣化；(c) 旧包络比值与旧一阶对象数字（$66.80 \to 48.36$、F-B 51.7）已删除，不得再引用。

7. **律 F 的检测量与相位**（§7.1）：$D_m > 0.2$ 且 $g < 0.05$，首触发 6.011–6.02 s；F-A 立即复位不是上界（19.14 对延时 20 ms 的 2.73），F-B 的 11–20 ms 滞后恰好接近最优；固定延时、裸 $v$ 阈值、20 ms 正交相位三种相位等待均为负结果；反相需 $\alpha = -1$，不得复用清空型 F-B。

## 10 接手说明（给下一个 agent）

**现状**：本文档 v4.0 的**数值口径严格为真实逆变器对象**（`pmsm_inv_sim`：三相 PWM、死区、反电动势、编码器量化、±0.2 A dq 采样）；旧一阶/降阶电流环对象的数字（$66.80 \to 48.36$、F-B 51.7 等）已从正文删除。理论/证明部分（§1–§5）仍在标幺一阶模型上给出，只用于结构性质。

| 文件 | 职责 |
|---|---|
| `rcso_v3.tex / .pdf / .html` | 本文档。**tex 是唯一源**；html 由 `python _mkhtml.py rcso_v3.tex` 生成 |
| `proof_lawD_lawF.tex / .pdf` | 律 D / 律 F 的证明；F-B 为记忆失配 $D_m + g$，含 F-A 对比 |
| `pmsm_inv_sim.py` | **唯一正式对象**：三相 PWM 逆变器 + PMSM + 采样 |
| `fb_cfg.py` | 律 F-B 配置入口（历史 `FB_NEW/FB_OLD`；真实对象用 `ff_mism`） |
| `run_inv_lawd.py` | 律 D 的 8 种子（真实对象） |
| `run_inv_mism_g.py` | 记忆失配 F-B 的 8 种子 |
| `run_inv_fa.py / run_inv_fa_delay.py` | F-A oracle 与复位时刻扫描 |
| `plot_inv_*.py` | 出图（只读 JSON/npz） |
| `noise_cfg.py` | 噪声单一入口（`i_noise_peak=0.3`） |
| `adrc_eso_closed.py` | 一阶核参照（非正式对象；仅回归/理论对照） |
| `pmsm_dq_sim.py` | 旧 dq 降阶对象（历史，不得用于新结果） |

**标准工作流**：

1. **定口径**：真实对象参数（$f_{sw} = 10\,\text{kHz}$、死区 $2\,\mu\text{s}$、$f_{ci} = 2\,\text{kHz}$、$\beta_3 = 4000$、$\tau_0 = 20\,\text{ms}$、$D_m = 0.2$、$g_{\max} = 0.05$）；旧对象参数不得混入。

2. **跑仿真**：正式数据一律用 `sim_inv`（`pmsm_inv_sim`）；`adrc_sim/sim_mr3` 只作理论/回归对照。

3. **存轨迹**：`np.savez` 保存 $t/y/i_q/i_d/i_a$，文件名带配置与日期。

4. **出图**：脚本只读数据、不重新仿真；图注写清口径（步长、窗长、种子、噪声）。

5. **改文本**：先改 `tex`；被替换的旧口径必须删除（文首版本纪律）。

6. **重编**：本文档与附注 `xelatex` 两遍；HTML 用 `_mkhtml.py` 生成并跑自检。

**噪声口径(真实对象):**三档工况(实验室/标准/恶劣)见 §6;默认标准档:dq 采样噪声 `i_noise_peak`= 0.2 A（均匀 ±0.2）、转速 `sig_n_rpm`= 6（1%）、负载 `sig_T_nm`= 0.025 N·m；旧的 `sig_i_A`= 0.2 只用于 `pmsm_dq_sim` 历史复现，不得写入真实对象结果。
**硬约束（违反即返工）:**

- **对象铁律**：新数值只能来自 `pmsm_inv_sim`；旧一阶/降阶对象的结果不得引用。
- **版本纪律**：新旧口径不得并存；换对象必须同步删旧数。
- 律 F 定稿：$D_m > 0.2$、$g < 0.05$、冷却 0.3 s；旧包络比值已否决。
- F-A 是 oracle，但**立即复位不是上界**：真实对象最优在 20–25 ms；固定延时/裸 $v$/20 ms 正交相位三种相位等待均为负结果。
- 反相事件需 $\alpha = -1$ 的方向判别，不得复用清空型 F-B。
- 出图只输出 PNG；`includegraphics` 指向 PNG。

**当前未完成**：论文台架数据仍是【待补】/[TO BE FILLED]；论文律 F 段需改用本文 $D_m + g$ 口径；死区逐开关状态机/母线 LC、反相 $\alpha = -1$、台架实测未做。
**交付前自检**：`xelatex` 0 error；HTML 自检通过、内嵌图齐全；表内数字可由 JSON/npz 复算；正文不存在旧对象数字；新增结果标注真实对象参数。